# SSD ストレージプールを使用して Flash Pool アグリゲートを作成します

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/determine-flash-pool-aggregate-ssd-storage-task.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SSD ストレージプールを使用して Flash Pool アグリゲートを作成します . . . . . 1
Flash Pool アグリゲートで SSD ストレージプールを使用しているかどうかを確認します . . . . . 1
SSD ストレージプールを作成する . . . . . 1
SSD ストレージプールの割り当て単位を使用して Flash Pool アグリゲートを作成します . . . . . 2
SSD ストレージプールへの SSD の追加がキャッシュサイズに及ぼす影響を決定する . . . . . 3
SSD ストレージプールに SSD を追加します . . . . . 4
SSD ストレージプールの管理用コマンド . . . . . 4

# SSD ストレージプールを使用して Flash Pool アグリゲートを作成します

## Flash Pool アグリゲートで SSD ストレージプールを使用しているかどうかを確認します

SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

SSD ストレージプールを使用してキャッシュを提供する場合と、単独の SSD を使用する場合とでは、 Flash Pool アグリゲートの管理方法が異なります。

ステップ

1. RAID グループ別のアグリゲートのドライブを表示します。

   「 storage aggregate show-status _aggr_name _ 」を参照してください

   アグリゲートが 1 つ以上の SSD ストレージプールを使用している場合、 SSD RAID グループの「 Position 」列の値は「 Red 」と表示され、 RAID グループ名の横にストレージプールの名前が表示されます。

## SSD ストレージプールを作成する

2~4 つの Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するためのソリッドステートドライブ（ SSD ）ストレージプールを作成できます。

このタスクについて

- ストレージプールにディスクを作成または追加するときは、ディスクリストを指定する必要があります。

  ストレージプールでは「 diskcount 」パラメータはサポートされません。

- ストレージプールで使用する SSD は同じサイズでなければなりません。

手順

1. 使用可能なスペア SSD の名前を指定します。

   「 storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD 」を参照してください

   ストレージプールで使用される SSD は、 HA ペアのどちらのノードでも所有できます。

2. ストレージプールを作成します。

   「 storage pool create -storage-pool_sp_name 」 -disk-list_disk1_、 *disk2*,…"

3. * オプション： * 新しく作成したストレージ・プールを検証します。

   「 storage pool show -storage-pool_sp_name_`」

ストレージプールが提供するストレージがまだどの Flash Pool キャッシュにも割り当てられていなくても、ストレージプールに配置された SSD は、クラスタではスペアとして表示されなくなります。SSD を単独のドライブとして RAID グループに追加することはできません。ストレージをプロビジョニングできるのは、SSD が属しているストレージプールの割り当て単位を使用する場合に限られます。

# SSD ストレージプールの割り当て単位を使用して Flash Pool アグリゲートを作成します

SSD ストレージプールから既存の HDD アグリゲートに 1 つ以上の割り当て単位を追加することで、 Flash Pool アグリゲートを設定できます。

必要なもの

- Flash Pool アグリゲートに変換する、 HDD で構成された有効なアグリゲートを特定しておく必要があります。
- アグリゲートに関連付けられたボリュームが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認し、対応していない場合は必要な手順を実行して問題を解決しておく必要があります。
- この Flash Pool アグリゲートに SSD キャッシュを提供するための SSD ストレージプールを作成しておく必要があります。

  使用するストレージプールのすべての割り当て単位が、 Flash Pool アグリゲートの所有者であるノードに所有されている必要があります。

- アグリゲートに追加するキャッシュの容量を決めておく必要があります。

  アグリゲートにキャッシュを追加するには、割り当て単位を使用します。ストレージプールに余裕がある場合は、ストレージプールに SSD を追加することで割り当て単位のサイズをあとから拡張できます。

- SSD キャッシュで使用する RAID タイプを決めておく必要があります。

  SSD ストレージプールからアグリゲートにキャッシュを追加したあとで、キャッシュ RAID グループの RAID タイプを変更することはできません。

- システムの最大キャッシュサイズを決めて、アグリゲートに SSD キャッシュを追加してもそのサイズを超える原因は作成されないことを確認しておく必要があります。

  「 storage pool show 」コマンドを使用して、合計キャッシュサイズに追加されるキャッシュの容量を確認できます。

- Flash Pool アグリゲートの構成要件を確認しておく必要があります。

キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにする場合は、 SSD の容量を追加するときにキャッシュの RAID タイプを指定する必要があります。アグリゲートに SSD の容量を追加したあとで、キャッシュの RAID タイプを変更することはできません。

アグリゲートに SSD キャッシュを追加して Flash Pool アグリゲートを作成したあとで、 SSD キャッシュを削除してアグリゲートを元の構成に戻すことはできません。

手順

1. アグリゲートを Flash Pool アグリゲートとして使用できるように指定します。

「 storage aggregate modify -aggregate _aggr_name --hybrid-enabled true 」という名前になります

この手順が正常に完了しない場合は、ターゲットアグリゲートが書き込みキャッシュに対応しているかどうかを確認してください。

2. 使用可能な SSD ストレージプールの割り当て単位を表示します。

   「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください

3. アグリゲートに SSD の容量を追加します。

   「 storage aggregate add_aggr_name *-storage-pool_sp_name* allocation-units_number_of_units

   キャッシュの RAID タイプを HDD RAID グループと異なるタイプにするには 'raidtype パラメータを使用してこのコマンドを入力するときに ' キャッシュタイプを変更する必要があります

   新しい RAID グループを指定する必要はありません。 ONTAP では、 HDD RAID グループとは別の RAID グループに SSD キャッシュが自動的に配置されます。

   キャッシュの RAID グループサイズを設定することはできません。このサイズは、ストレージプール内の SSD の数によって決まります。

   キャッシュがアグリゲートに追加され、アグリゲートが Flash Pool アグリゲートになります。アグリゲートに追加された各割り当て単位は独自の RAID グループになります。

4. SSD キャッシュが存在すること、およびそのサイズを確認します。

   「 storage aggregate show_aggr_name_` 」

   キャッシュのサイズは、 [Total Hybrid Cache Size] の下に表示されます。

"ネットアップテクニカルレポート 4070 ：『 Flash Pool Design and Implementation Guide 』"

# SSD ストレージプールへの SSD の追加がキャッシュサイズに及ぼす影響を決定する

ストレージプールに SSD を追加するとプラットフォームモデルのキャッシュ制限を超えてしまう場合、 ONTAP では新しく追加した容量をどの Flash Pool アグリゲートにも割り当てません。その結果、新しく追加した容量の一部またはすべてを使用できなくなる可能性があります。

割り当て単位が Flash Pool アグリゲートにすでに割り当てられている SSD ストレージプールに SSD を追加すると、これらのアグリゲートそれぞれのキャッシュサイズと、システム全体のキャッシュサイズが拡張されます。ストレージプールのどの割り当て単位も割り当てられていない場合は、そのストレージプールに SSD を追加しても、 1 つ以上の割り当て単位がキャッシュに割り当てられるまで SSD のキャッシュサイズには影響しません。

手順

1. ストレージプールに追加する SSD の使用可能なサイズを確認します。

「 storage disk show _disk_name _ -fields usable-size 」をクリックします

2. ストレージプールの未割り当ての割り当て単位の数を確認します。

   「 storage pool show -available-capacity_ssp_name_` 」という名前になります

   ストレージプール内の未割り当てのすべての割り当て単位が表示されます。

3. 次の式を使用して、追加するキャッシュの容量を計算します。

   （ 4 - 未割り当ての割り当て単位の数） × 25% × 使用可能なサイズ × SSD の数

# SSD ストレージプールに SSD を追加します

SSD ストレージプールにソリッドステートドライブ（ SSD ）を追加する場合は、ストレージプールの物理サイズと使用可能なサイズ、および割り当て単位のサイズを拡張します。割り当て単位のサイズが大きいほど、 Flash Pool アグリゲートに割り当て済みの割り当て単位にも影響します。

この処理で HA ペアのキャッシュ制限を超えないように原因を設定しておく必要があります。ONTAP では、SSD ストレージプールへの SSD の追加時にキャッシュ制限を超えてもかまいませんが、その場合、新しく追加したストレージ容量が使用できなくなる可能性があります。

既存の SSD ストレージプールに SSD を追加する場合は、ストレージプール内の既存の SSD を所有するノードと同じ HA ペアのどちらかのノードが所有する SSD を追加する必要があります。HA ペアのどちらのノードが所有する SSD でもかまいません。

ストレージプールに追加する SSD は、そのストレージプールで現在使用されているディスクと同じサイズである必要があります。

手順

1. * オプション：ストレージプールの現在の割り当て単位のサイズと使用可能なストレージを表示します。

   「 storage pool show -instance sp_name _ 」をクリックします

2. 使用可能な SSD を探します。

   「 storage disk show -container-type SSD'

3. ストレージプールに SSD を追加します。

   「 storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list_disk1 、 disk2 … _ 」

   どの Flash Pool アグリゲートのサイズがこの処理によってどのくらい拡張されるかが表示され、処理を実行するかどうかの確認を求められます。

# SSD ストレージプールの管理用コマンド

ONTAP には、 SSD ストレージプールを管理するための「 storage pool 」コマンドが用

意されています。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| ストレージプールがアグリゲートに提供しているストレージの容量を表示する | 「 storage pool show -aggregate 」のように表示されます |
| 両方の RAID タイプの全体的なキャッシュ容量（割り当て単位のデータサイズ）に追加するキャッシュの容量を表示する | 「 storage pool show -instance 」 |
| ストレージプール内のディスクを表示します | 「 storage pool show -ddisks 」を参照してください |
| ストレージプールの未割り当ての割り当て単位を表示します | 「 storage pool show -available-capacity 」を参照してください |
| ストレージプールの 1 つ以上の割り当て単位の所有権をある HA パートナーからもう一方の HA パートナーに変更します | 「ストレージプールの再割り当て」 |

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.